IT2-Distill

Derin Pekiştirmeli Öğrenme Politikalarının Gürültüye Dirençli Aralık Tip-2 Bulanık Mantık Sistemlerine Damıtılması

PPO (öğretmen) → durum-eylem verisi → türevlenebilir **Tip-1 / IT2 TSK bulanık ağ** (öğrenci) → gürültü altında fidelity / getiri / kural sayısı (Pareto) analizi.

Hızlı başlangıç

```
pip install -e ".[dev]"
pytest -q
make teacher data distill noise ENV=cartpole
make ablate ENV=cartpole
```

Dizin yapısı

```
configs/            base.yaml, env/*.yaml, ablation/all.yaml (A1-A11)
docs/               PROJECT_PLAN.md, ARCHITECTURE.md, EXPERIMENT_PROTOCOL.md
scripts/            01..06 ince CLI sarmalayıcıları
src/it2distill/
  core/             Policy/Explainable arayüzleri, Registry, seeding, tipler
  config/           dataclass şema + YAML yükleyici (_base_ ve dotted override)
  envs/             Gym factory + GaussianObservationNoise wrapper
  teacher/          SB3 PPO eğitimi + SB3 -> Policy adapter
  data/             collector (BC/DAgger), dataset, episode bazlı split, augment
  fuzzy/            membership (T1/IT2), tnorm, type_reduction, layers, model, builder, initializers
  distill/          trainer, losses, regularizers, callbacks
  explain/          kural çıkarımı, dilsel etiketleme, raporlama
  evaluation/       rollout, metrics, noise_eval, pareto, statistics, plots
  baselines/        Karar ağacı (VIPER-benzeri), parametre-eşit MLP
  experiments/      pipeline (Facade), ablation (Command), runner
tests/              birim testleri
```

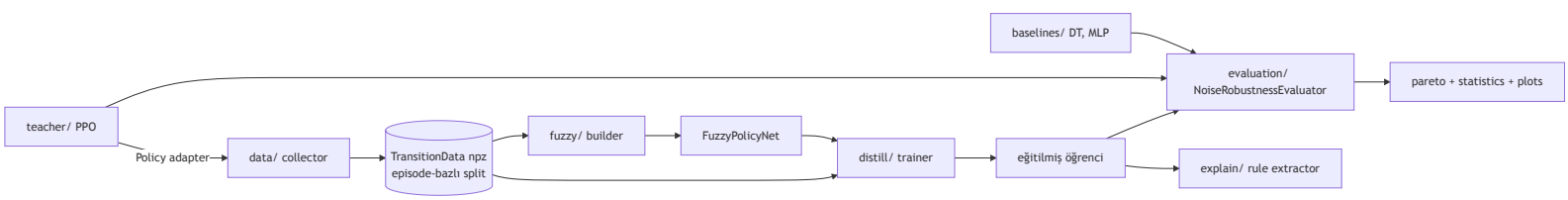
Durum

Çekirdek bulanık mantık katmanları (MF, t-norm, type-reduction, TSK, model, builder, initializer), loss/regularizer/trainer, metrikler, istatistik ve Pareto **uygulanmıştır**. `NotImplementedError` ile işaretli yerler (`TODO(WPx)`) iskelet fonksiyonlardır; `docs/PROJECT_PLAN.md` hangi iş paketinde dolacaklarını gösterir.

> Not: torch gerektiren testler (`test_membership.py` , `test_model.py`) iskelet hazırlanırken çalıştırma ortamında torch yüklenemediği için koşturulamadı; ilk iş `pytest -q` ile doğrulayın.

Mimari

Katmanlar ve veri akışı



FuzzyPolicyNet iç akışı

```
obs → standardize → MF (lower, upper) → t-norm → (f_lo, f_up) ; TSK consequent y_r ; reducer → action
```

- T1 ≡ `gaussian` MF + `weighted_average` . IT2 ≡ `it2_*` MF + `nie_tan | bounds_mixing` . **Aynı sınıf**, farklı enjekte edilen bileşenler → adil karşılaştırma, aynı parametre/kod yolu.
- **Kural-bazlı MF** (R×D Gauss): kural sayısı doğrudan seçilir (grid'deki K^D patlaması yok; LunarLander D=8) ve her kural bağımsız okunabilir.
- IT2 MF: `lower ≤ upper` yapısal olarak garanti (σ_up = σ(1+softplus ρ); uncertain-mean'de düz tepe).
- FOU → 0 iken IT2, T1'e çöker (test ile doğrulanır) → "IT2 T1'in genellemesidir" argümanı.

Tasarım desenleri

Desen	Yer	Gerekçe
Strategy	`tnorm` , `type_reduction` , `initializers` , `losses` , `regularizers` , `augment`	Deney faktörü = tak-çıkar bileşen (ablasyonlar config'ten)
Registry + Factory	`core/registry.py` , `envs/factory.py`	Yeni MF/reducer eklemek mevcut kodu değiştirmez (OCP)
Builder	`fuzzy/builder.py`	Karmaşık nesne kurulumu (init verisi, config) tek yerde
Adapter	`teacher/adapter.py` , `evaluation/policy_adapters.py`	SB3/torch/sklearn → ortak `Policy`
Decorator	`envs/wrappers.py`	Gürültü, ortama şeffaf eklenir
Observer	`distill/callbacks.py`	Early stop / log / checkpoint trainer'dan ayrık
Composite	`CompositeRegularizer`	Çoklu regularizer tek çağrı
Facade	`experiments/pipeline.py`	Scriptler tek giriş noktası kullanır
Command	`experiments/ablation.py`	Ablasyon = adlandırılmış override kümesi
Dependency Injection	`DistillationTrainer` , `FuzzyPolicyNet`	Test edilebilirlik

SOLID eşlemesi

- **S**: Her katman/sınıf tek iş (örn. `RuleFiringLayer` yalnız t-norm uygular; `FuzzificationLayer` yalnız MF).
- **O**: Yeni MF/t-norm/reducer/loss → yeni sınıf + `@register` ; çekirdek dokunulmaz.
- **L**: T1 MF'ler de `(lower, upper)` döner; `Reducer` lar birbirinin yerine geçer; `Policy` protokolünü teacher, fuzzy, DT, MLP aynı şekilde sağlar.
- **I**: Küçük arayüzler: `Policy` (act), `Explainable` (n_rules, extract_rules) ayrı.
- **D**: Trainer/Evaluator somut modellere değil `Policy` / `nn.Module` / `DistillLoss` soyutlamalarına bağlı.

Temiz kod kuralları

Tip ipuçları, `ruff` (line-length 100), saf metrik fonksiyonları (I/O yok), config tek doğruluk kaynağı, scriptlerde sıfır mantık, tüm rastgelelik `seed_everything` + seed'den türetilen RNG'ler.

Deney Protokolü (akademik gereksinimler)

Araştırma soruları / hipotezler

- **H1 (Fidelity):** Temiz gözlemde IT2 öğrenci, eşit kural sayısında T1'e göre fidelity açısından kötü değildir (non-inferiority, marj δ=0.02).
- **H2 (Gürültü direnci):** σ≥0.1 için IT2'nin normalize getirisi T1 ve PPO'dan anlamlı yüksektir; `robustness_auc` IT2 > T1.
- **H3 (Pareto):** (kural sayısı, robustness AUC) uzayında IT2 fronts, T1 ve karar ağacını domine eder / hypervolume daha yüksektir.
- **H4 (Neden?):** Kazanç FOU'dan gelir, parametre fazlalığından değil (A2: FOU→0 ⇒ fark kaybolur; parametre-eşit T1 kontrolü).
- **H5 (Adil karşılaştırma):** Gürültü-farkında eğitim (A7) T1'in açığını kapatıyorsa bunu raporla — dürüst negatif sonuç da yayınlanabilir.

Karşılaştırılan yöntemler

PPO (öğretmen) · **IT2-Distill** (2 MF varyantı) · T1-Fuzzy (aynı kod yolu) · Karar ağacı (max_leaf_nodes = kural sayısı, VIPER-benzeri) · Parametre-eşit MLP (kara kutu öğrenci, fidelity üst sınırı) · (opsiyonel) PPO + gürültü-augmente eğitimli öğretmen.

Metrikler

Tanımlar `evaluation/metrics.py` docstring'inde. (1) Ortalama getiri (on-policy, gürültülü ortam) (2) Normalize getiri ve `relative_degradation(σ)` (3) `robustness_auc` (4) Fidelity: öğrencinin **gürültülü** gözleme eylemi ↔ öğretmenin **temiz** gözleme eylemi (5) Karmaşıklık: #kural, ort. öncül uzunluğu (don't-care budama sonrası), #parametre (6) Opsiyonel: kural kararlılığı (seed'ler arası).

Gürültü modeli

`σ_rel × std_j(train obs)` Gauss gürültüsü; σ_rel ∈ {0, .05, .1, .2, .3, .5}. Ek stres testleri (sonraki aşama): sensör dropout, sabit bias, heavy-tailed (Student-t), eylem gecikmesi.

Ablasyonlar (`configs/ablation/all.yaml`)

A1 MF tipi (T1/IT2-σ/IT2-μ) · A2 FOU genişliği ve öğrenilebilirliği · A3 kural sayısı (2–32) · A4 başlatma · A5 type-reduction (Nie-Tan / BM / KM-referans yaklaşım farkı) · A6 TSK derecesi, t-norm · A7 gürültü-farkında eğitim · A8 loss (CE vs KL soft-label) · A9 DAgger turları · A10 regularizerlar · A11 veri boyutu. Her ablasyon **tek faktör** değiştirir; etkileşimler için seçili 2-faktörlü grid.

İstatistiksel prosedür

- ≥10 bağımsız seed (öğretmen sabit; öğrenci seed + ayrıca ≥3 öğretmen seed'i ile tekrar).
- **Eşleştirilmiş tasarım:** aynı (seed, σ) için tüm yöntemler aynı gürültü akışını görür.
- Ortalama + %95 bootstrap GA (10k); eşleştirilmiş Wilcoxon + **Holm** düzeltmesi; etki büyüklüğü Cliff's δ; çoklu yöntem için Friedman + post-hoc.
- Hiperparametre ayarı **yalnız val** setinde; test seti ve test σ değerleri tek kez kullanılır.
- Rapor: yapılandırma, git hash, seed'ler, donanım, çalışma süresi.

Geçerlilik tehditleri

Kovaryans kayması (BC) → DAgger ablasyonu · Öğretmenin kendisinin gürültüye kırılganlığı (referans: "temiz-etiket" fidelity) · Tek ortam riski → CartPole + LunarLander (+ MountainCarContinuous/Pendulum ile sürekli eylem) · Kural sayısı ≠ okunabilirlik → ort. öncül uzunluğu + kullanıcı çalışması (opsiyonel) · IT2'nin ek parametresi → parametre-eşit kontrol · Gürültü ölçeği seçimi → göreli σ + duyarlılık analizi.

Tekrarlanabilirlik kontrol listesi

Sabit seed'ler · `pyproject` sürümleri · config'ler repoda · öğretmen checkpoint + veri hash'i · tek komutla (`make`) tüm tablolar/şekiller.

Proje Planı (14 hafta)

Hafta	İş Paketi	Çıktı	Kabul kriteri
1	**WP0** Kurulum	Repo, CI (ruff+pytest), config sistemi	`pytest` yeşil
1-2	**WP1** Öğretmen	`TeacherTrainer` ; CartPole ≥495, LunarLander ≥250	20 bölüm ort. ödül eşik üstü, checkpoint kayıtlı
3	**WP2** Veri	`TeacherDataCollector` , `split_by_episode` , DAgger	Episode sızıntısı yok (test), 50k+ geçiş
3-5	**WP3** Bulanık katmanlar	MF(T1/IT2), t-norm, TSK, reducer, builder	Birim testler: şekil, `lower≤upper` , FOU→0 ⇒ T1, gradyan akışı
5-6	**WP4** Damıtma	Trainer, loss'lar, regularizer'lar, initializer'lar	CartPole'da T1 fidelity ≥0.95 (temiz)
6	**WP5** Type-reduction	KM referansı, yaklaşım farkı ölçümü	Nie-Tan vs KM farkı raporlandı
7	**WP6** Açıklanabilirlik	`RuleExtractor` , `LinguisticLabeler` , rapor	Kural listesi okunur; don't-care budama
7-8	**WP7** Gürültü değerlendirme	Wrapper, `NoiseRobustnessEvaluator` , baseline'lar	Tüm yöntemler × σ × seed tablosu
9-11	**WP8** Ablasyonlar	A1–A11 koşuları, Pareto, istatistik	Tüm tablolar/şekiller `make report` ile
11-12	**WP9** İkinci ortam	LunarLander (+ sürekli eylem ortamı)	Aynı pipeline, yalnız config değişir
13	**WP10** Analiz	Hipotez testleri, negatif sonuç analizi, kural yorumlama	H1–H5 sonuçlandı
14	**WP11** Yazım	Makale/rapor, repro paketi	Tekrarlanabilirlik listesi ✓

Risk ve önlemler

Risk	Önlem
IT2 gürültüde T1'den iyi çıkmaz	A7 + A2 ile nedenini analiz et; negatif sonuç + FOU analizi katkıdır
LunarLander'da az kuralla düşük fidelity	Kural sayısı taraması (A3), DAgger, TSK-1, Pareto'da dürüst raporla
Kovaryans kayması	DAgger (A9), ε-pertürbe toplama
Hesap maliyeti (ablasyon × seed × σ)	Rollout önbelleği, paralel seed'ler, CartPole ile ön tarama
Okunabilirlik ölçülememesi	Kural sayısı + öncül uzunluğu + dilsel etiket tutarlılığı

Öncelik sırası (MVP → tam)

1. MVP: CartPole + T1 vs IT2 + gürültü eğrisi. 2. + DT/MLP baseline + A1–A3. 3. + DAgger, A4–A11. 4. + LunarLander, istatistik, yazım.